令和8年度 2学期中間 対策

生物模擬問題⑥

生物基礎（1学期中間・期末の出題傾向をもとに作成）

試験時間 50分

注意事項

（1）試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見てはいけない。

（2）解答は問題用紙の解答欄に直接書き込むこと。解答欄の中にはみ出さないように，丁寧な字で書くこと。

（3）本番はデジタル採点なので，判別不能な字は不正解となる場合がある。

（4）教科書等に漢字で表記されている語句は漢字で書くこと。

（5）この問題冊子は表紙を含めて1〜8ページがある。9〜10ページは解答・解説。

（6）全得点が【知識・技能】の観点に算入される。

（7）【思考・判断・表現】の観点に含める部分は解答欄に●がついている。

（8）解答欄の枠が一重線の問いは2点，二重線の問いは4点とする。

範囲　授業プリントNo.14〜22（酵素・神経系・内分泌系・血糖濃度・糖尿病・血液・血液凝固）
問題集カラーノート pp.16-17，20-21（大問3のみ），36-37，42（大問1のみ），44-51

3年＿＿＿組＿＿＿番　氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

知識・技能	思考・判断・表現
/100	/32

【1】 生物基礎の授業内で実施した課題に関する次の問いに答えよ。

問1. 下の図のように，3%過酸化水素水を入れた試験管Aには何も加えず，試験管Bには酸化マンガン(Ⅳ)，Cにはブタの肝臓片を加えたところ，BとCから激しく気体が発生した。この実験からわかることや，触媒について述べた文として，正しいものを2つ選べ。

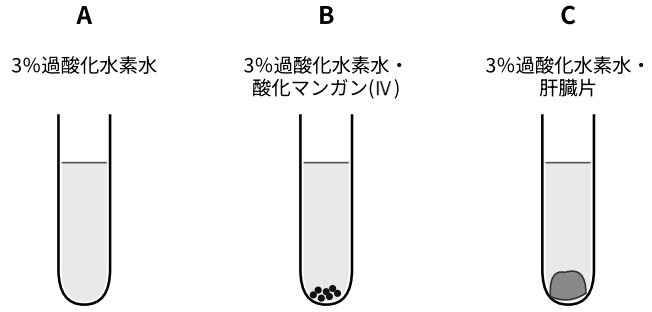


図1. 試験管A～Cと，その内容物

① 触媒は，通常とは異なる反応経路をつくり，小さなエネルギーで化学反応を起こさせる。
② 触媒は，反応のたびに消費されてなくなるので，次々に補う必要がある。
③ 触媒は，それ自体は変化しないため，何度もくり返し作用する。
④ 触媒は，反応に必要なエネルギーを大きくすることで反応を速める。
⑤ 肝臓片に含まれる酵素は，無機物でできた触媒である。

問2. 下の図2は，ある酵素の温度と反応速度の関係を示したものである。最適温度までは温度が高くなるほど反応速度が大きくなり，最適温度をこえると急に小さくなる。それぞれの理由の組み合わせとして，正しいものを1つ選べ。

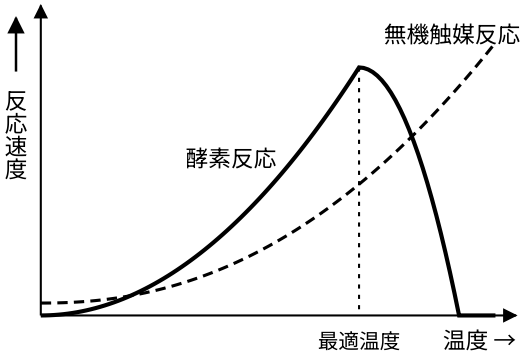


図2. ある酵素の温度と反応速度

	最適温度まで反応速度が大きくなる理由	最適温度をこえると急に小さくなる理由
①	酵素の量が増えるから	基質がなくなるから
②	分子の運動が活発になるから	酵素（タンパク質）が変性して失活するから
③	分子の運動が活発になるから	基質が変性して失活するから
④	酵素（タンパク質）が変性するから	分子の運動がにぶくなるから

問3. 下の図はヒトの神経系を示したものである。図について述べた文として，正しいものを2つ選べ。

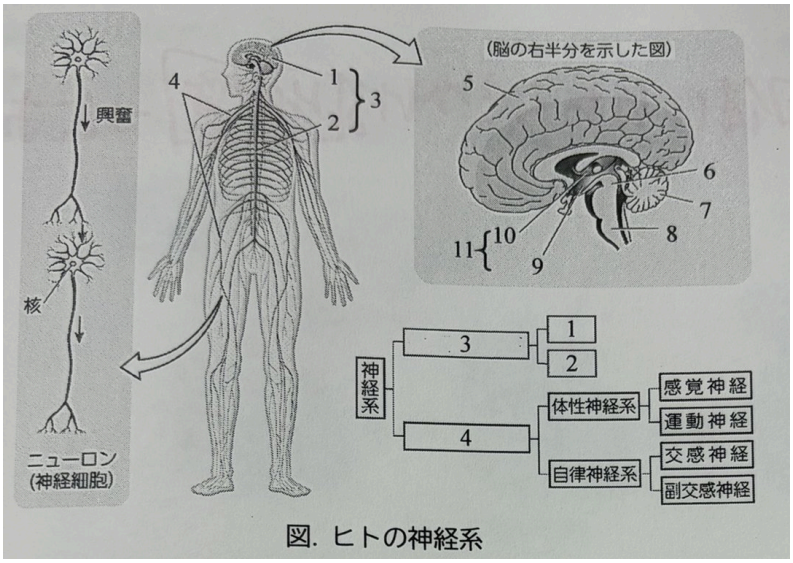


図. ヒトの神経系

① 図の5は，間脳の一部である。
② 図の8には，心臓拍動中枢がある。
③ 図の3と4をあわせて，末梢神経系という。
④ 図の9は，自律神経系と内分泌系の中枢としてはたらく。
⑤ 図の4のうち，交感神経と副交感神経からなるものを体性神経系という。

問4. 交感神経と副交感神経のはたらきについて，次の表の(1)～(4)に当てはまる語句を，下の①～⑧から1つずつ選べ。

対象	交感神経	副交感神経
血圧	（１）	下げる
気管支	拡張	（２）
排尿	（３）	促進
ひとみ（瞳孔）	拡大	（４）

① 上げる　② 下げる　③ 拡張　④ 収縮
⑤ 促進　⑥ 抑制　⑦ 拡大　⑧ 縮小

(1)　(2)　(3)　(4)

問5. 右の図は，チロキシン濃度の調節を示したものである。ある動物に甲状腺刺激ホルモンを大量に注射した。このとき，血液中のチロキシン濃度と，視床下部からの甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンの分泌量はそれぞれどうなるか。正しい組み合わせを1つ選べ。

	チロキシン濃度	甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンの分泌量
①	増加	増加
②	減少	減少
③	減少	増加
④	増加	減少

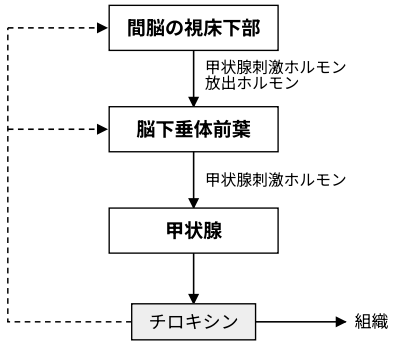


図3. チロキシン濃度の調節
（点線は前の段階へのはたらきかけ）

問6. 下の図は，血糖濃度の調節に関わる自律神経とホルモンを示したものである。図中の（ A ）は内分泌腺，（ B ）はAから分泌されるホルモンである。A，Bに当てはまるものを，下の①～⑥から1つずつ選べ。

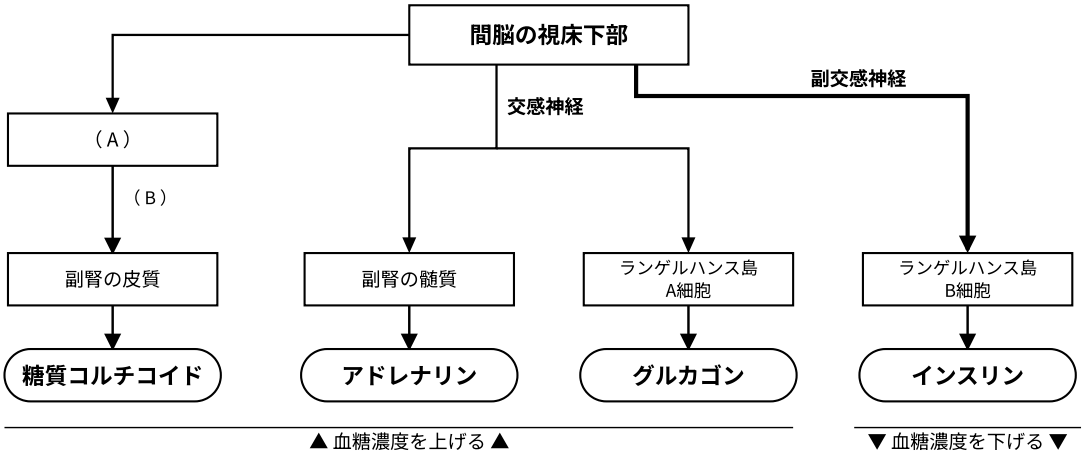


図4. 血糖濃度の調節に関わる自律神経とホルモン

① 甲状腺　② 脳下垂体前葉　③ 脳下垂体後葉
④ 甲状腺刺激ホルモン　⑤ 副腎皮質刺激ホルモン　⑥ バソプレシン

A　B

問7. 下の図は，健康な人と2人の糖尿病患者A，Bについて，食事後の血糖濃度とインスリン濃度の変化を示したものである。健康な人のグラフから読み取れることとして，正しいものを1つ選べ。

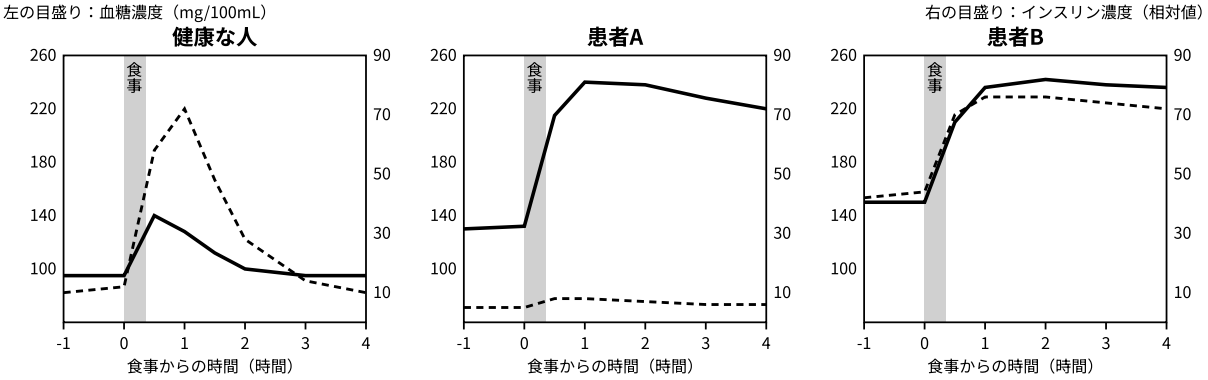


図5. 食事後の血糖濃度（実線）とインスリン濃度（点線）の変化

① 血糖濃度が最も高くなった少しあとに，インスリン濃度が最も高くなり，やがて血糖濃度はもとの値に戻る。

② インスリン濃度が最も高くなった少しあとに，血糖濃度が最も高くなる。

③ 食事のあと，血糖濃度もインスリン濃度もほとんど変化しない。

④ 食事のあと，インスリン濃度が下がることで血糖濃度がもとに戻る。

【2】 酵素に関する次の問いに答えよ。

問1. 次の文中の（　）に入る語句や数値を答えよ。

・カタラーゼは過酸化水素の分解を促進するが，ほかの化学反応には影響を及ぼさない。このように，それぞれの酵素は（１）の化学反応だけを促進する。
・酵素は（２）でつくられ，その多くは（２）ではたらく。
・すい液に含まれ，脂肪を分解する酵素は（３）である。
・腸液に含まれ，炭水化物を分解する酵素には，マルターゼ，スクラーゼ，（４）がある。
・植物に含まれるアミラーゼの最適pHは約（５），すい液に含まれるトリプシンの最適pHは約（６）である。

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

問2. 3%過酸化水素水にジャガイモの小片を入れたときの結果と，その反応を促進している酵素の組み合わせとして，正しいものを1つ選べ。

	①	②	③	④
結果	変化なし	気体が発生する	気体が発生する	変化なし
酵素	アミラーゼ	アミラーゼ	カタラーゼ	カタラーゼ

問3. 生物は，体内の化学反応をどのように制御しているか。正しいものを1つ選べ。

① 体温を上げたり下げたりして制御している。
② 体内の水の量を変えることで制御している。
③ 化学反応に必要な基質をすべて体外から取り入れることで制御している。
④ 酵素（タンパク質）を合成したり，合成を停止したりすることで制御している。

【3】 体内での情報伝達と調節に関する次の問いに答えよ。

問1. 次の文中の（　）に入る語句を答えよ。

・心臓は，自律神経系からの指令がなくても周期的に興奮する（１）という性質をもつ。
・体性神経系は，（２）と運動神経からなる。
・心臓の拍動のリズムをつくるペースメーカーを（３）という。
・脳下垂体の後葉には，視床下部の（４）が直接のびていて，その末端からホルモンが分泌される。
・標的細胞にあり，ホルモンを受け取るものを（５）という。
・最終的な効果が逆になるように，最初の段階が調節されることを（６）という。

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

問2. 血液中の二酸化炭素濃度が低くなったときの心臓の調節として，正しいものを1つ選べ。

① 副交感神経がはたらき，拍動が抑制される。　② 交感神経がはたらき，拍動が促進される。
③ 副交感神経がはたらき，拍動が促進される。　④ 交感神経がはたらき，拍動が抑制される。

問3. 自律神経系と内分泌系の情報の伝え方の組み合わせとして，正しいものを1つ選べ。

	自律神経系	内分泌系
①	ホルモンを血流にのせて伝える	信号（興奮）を直接伝える
②	ホルモンを血流にのせて伝える	ホルモンを血流にのせて伝える
③	信号（興奮）を直接伝える	ホルモンを血流にのせて伝える
④	信号（興奮）を直接伝える	信号（興奮）を直接伝える

問4. 体液の濃度が低下した（うすくなった）とき，次の(1)〜(3)はどうなるか。〔 〕内からそれぞれ選べ。

(1) 脳下垂体後葉からのバソプレシンの分泌量〔 増加・減少 〕

(2) 腎臓の集合管での水の再吸収〔 増加・減少 〕

(3) 排出される尿〔 濃い尿・うすい尿 〕

(1)	(2)	(3)

問5. 副腎から分泌されるホルモンを，次からすべて選べ。

① アドレナリン　② パラトルモン　③ 糖質コルチコイド

④ 鉱質コルチコイド　⑤ バソプレシン

【4】 体内環境の維持に関する次の問いに答えよ。

問1. 次の文中の（　）に入る語句や数値を答えよ。

・細胞は，体外と体内環境との間で（１）を行う。

・血しょうは，約90%が水で，ほかに約7%の（２）や約0.1%のグルコースなどが含まれる。

・健康なヒトの空腹時の血液100mLに含まれる血糖の量は，およそ（３）mgである。

・ヘモグロビンは，酸素濃度が（４）〔 高い・低い 〕肺で酸素と結合しやすく，その逆の組織で酸素を離しやすい。

・白血球は，血管内だけでなく（５）にも存在する。

・血液凝固には，血小板から出る凝固因子，血しょうのCa^{2+}，組織液の（６）がはたらく。

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

問2. 組織の細胞は，栄養分や酸素を受け取ったり，老廃物や二酸化炭素を渡したりする物質のやりとりを，主に何との間で行っているか。正しいものを1つ選べ。

① 体外の空気　② 骨髄　③ 細胞を取り巻く体液　④ リンパ管の壁

問3. II型糖尿病について述べた文として，正しいものを1つ選べ。

① 自己免疫によって，ランゲルハンス島B細胞が破壊されて起こる。

② 生活習慣などにより，インスリンの分泌量が低下したり，標的細胞のインスリンに対する感受性が低下したりして起こる。

③ インスリン注射だけが治療法であり，食事療法や運動療法は効果がない。

④ 血糖濃度が低い状態が長く続く病気である。

問4. 血液の有形成分（赤血球・白血球・血小板）のうち，次の(1)〜(3)に当てはまるものを，下の①〜③から1つずつ選べ。同じ番号をくり返し使ってもよい。

(1) 直径が最も大きいもの　　(2) 1mm^{3}あたりの個数が最も多いもの　　(3) 核をもつもの

① 赤血球　　② 白血球　　③ 血小板

(1)	(2)	(3)

問5. 血液凝固を阻害する方法について述べた文として，正しいものをすべて選べ。

① 肝臓で生成されるヘパリンを加えると，トロンビンの生成が阻害される。

② ヒルの唾液に含まれるヒルジンを加えると，トロンビンの作用が阻害される。

③ 血液を低温に保つと，フィブリンが増えて凝固しやすくなる。

④ 血液を棒でかくはんすると，フィブリンが棒に巻きついて除去され，凝固しにくくなる。

⑤ クエン酸ナトリウム溶液を加えると，血小板が増えて凝固しやすくなる。

生物模擬問題⑥　解答・解説

「2つ選べ」「すべて選べ」は全部そろって正解。語句は漢字指定のものを漢字で書けて正解。出どころ＝授業プリント（No.）・カラーノート（p.）。

問	正解	点	解説	出どころ
【1】 授業プリントの課題（全部●＝思考・判断・表現）				
問1	①・③	4	触媒は「通常とは異なる反応経路を生み，小さなエネルギーで化学反応を起こす。それ自体は変化しないため，何度もくり返し作用する」。⑤肝臓片のカタラーゼはタンパク質でできた触媒（酵素）。無機物でできた触媒は酸化マンガン(Ⅳ)。	No.14 本文・No.15 課題
問2	②	4	温度が上がると分子の運動が活発になり反応速度が上がる。さらに高温になるとタンパク質である酵素が熱で変性し，失活する（無機触媒は温度が高いほど速くなり続ける）。	No.15【発展】の温度のグラフ・本文
問3	②・④	4	5大脳 6中脳 7小脳 8延髄 9視床下部 10視床 11間脳（9＋10）。①5は大脳。③3は中枢神経系（1脳＋2脊髄），4が末梢神経系。⑤交感神経と副交感神経からなるのは自律神経系（体性神経系は感覚神経と運動神経）。	No.16 課題「ヒトの神経系」
問4(1)	**① 上げる**	2	活動・緊張＝交感神経→血圧を上げる。	No.17 課題「自律神経系の作用」
問4(2)	**④ 収縮**	2	副交感神経→気管支は収縮。	No.17
問4(3)	**⑥ 抑制**	2	交感神経→排尿は抑制（副交感神経で促進）。	No.17
問4(4)	**⑧ 縮小**	2	副交感神経→ひとみは縮小。	No.17
問5	④	4	甲状腺刺激ホルモンが多い→甲状腺からチロキシンがたくさん出る（増加）→増えたチロキシンが視床下部と脳下垂体前葉を抑えるので，放出ホルモンは減少する。	No.18 課題「チロキシン濃度の調節」
問6(A)	**② 脳下垂体前葉**	2	視床下部からの放出ホルモンを受けて，脳下垂体前葉が副腎皮質刺激ホルモンを出す。	No.19 課題・ワークp.49 Exercise 1(3)
問6(B)	**⑤ 副腎皮質刺激ホルモン**	2	これを受けて副腎皮質から糖質コルチコイドが出て，タンパク質からグルコースがつくられる。	No.19 課題・ワークp.49 Exercise 1(4)
問7	①	4	健康な人：食後0.5時間ほどで血糖が最高→その少しあと（約1時間）にインスリンが最高→2時間ほどで血糖はもとに戻る。血糖が上がったことを感知してからインスリンが分泌されるので，インスリンの山は血糖の山より少し遅れる。	No.20 課題「糖尿病における2つのタイプ」
【2】 酵素				
問1	**(1)特定 (2)細胞内 (3)リパーゼ (4)ラクターゼ (5)5 (6)8**	12	各2点。ペプシンの最適pHは約2，だ液のアミラーゼは約7。	No.14 課題・No.15【発展】のpHのグラフ・ワークp.16
問2	③	2	ジャガイモにも肝臓と同じくカタラーゼが含まれ，過酸化水素を分解して酸素が発生する。	ワークp.17 Work5
問3	④	2	生物のDNAには酵素の配列が多数含まれ，酵素を合成したり合成を停止したりすることで体内の化学反応を制御する。	No.14 本文
【3】 神経系と内分泌系				

問	正解	点	解説	出どころ
問1	**(1)自動性 (2)感覚神経 (3)洞房結節 (4)神経分泌細胞 (5)受容体 (6)負のフィードバック**	12	各2点。前葉へは，神経分泌細胞が血液中に分泌した放出ホルモンが届く。	No.16・17・18 本文・ワークp.44・46
問2	①	2	CO_2濃度が低い（安静時）→延髄の心臓拍動中枢→副交感神経で拍動抑制。高いときは交感神経で促進。	No.17 図
問3	③	2	自律神経系は各器官に直接つながり興奮を伝える。内分泌系はホルモンを血液にのせ，標的器官へはたらきかける。	No.16 図「自律神経系と内分泌系による調節」
問4	**(1)減少 (2)減少 (3)うすい尿**	6	各2点。体液がうすい→バソプレシン減少→水の再吸収が減る→うすい尿がたくさん出る→体液の濃度が上がる。濃いときはこの逆。	ワークp.46「ホルモンの分泌量と調節（体液の濃度）」
問5	①・③・④	4	副腎の髄質＝アドレナリン，皮質＝糖質コルチコイド・鉱質コルチコイド。②パラトルモンは副甲状腺，⑤バソプレシンは脳下垂体後葉。	ワークp.47 Work16
【4】 体内環境の維持				
問1	**(1)物質交換 (2)タンパク質 (3)100 (4)高い (5)血管外（組織も可） (6)トロンボプラスチン**	12	各2点。肺は酸素濃度が高く二酸化炭素濃度が低い。組織はその逆で，ヘモグロビンは酸素を離す。	No.21・22 本文・ワークp.36・42・51
問2	③	2	細胞は細胞を取り巻く体液（組織液）と物質のやりとりを行う。体液が体内環境をつくる。	No.21 図「細胞と体内環境」
問3	②	2	①はⅠ型。治療の基本は食事療法・運動療法など生活習慣の改善。糖尿病は血糖濃度が高い状態が長く続く病気。	No.20 本文・ワークp.48
問4	**(1)② (2)① (3)②**	6	各2点。大きさ：白血球（6〜15μm，大きいもので15μm）が最も大きく，赤血球7〜8μm，血小板2〜4μmの順。数：赤血球380万〜570万＞血小板15万〜40万＞白血球4000〜9000。核：白血球だけがもつ。	No.21 課題・ワークp.37 Exercise 2(1)
問5	①・②・④	4	③低温ではトロンビン（酵素）の活性が低下して凝固しにくくなる。⑤クエン酸ナトリウムは血しょうのCa^{2+}を取り除く（Ca^{2+}と結合して除去する）ので凝固しにくくなる。	No.22 課題「血液凝固を阻害する方法」

合計 100 点（うち思考・判断・表現 32 点）